

**KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC**  
**ÁP DỤNG KHÓA NĂM 2024**

**1. THÔNG TIN VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO**

- Tên tiếng Việt: Công nghệ bán dẫn
- Tên tiếng Anh: Semiconductor Technology
- Mã số ngành: 84401xx
- Thời gian đào tạo: thời gian đào tạo chuẩn toàn khóa là 24 tháng (2 năm)
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Tên văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Công nghệ bán dẫn

**2. Loại chương trình đào tạo và Phương thức đào tạo**

- Chương trình nghiên cứu: đào tạo theo Phương thức 1 (viết tắt PT1)
  - Phương thức 1: học viên học các môn học của chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện luận văn thạc sĩ.
- Chương trình ứng dụng: đào tạo theo Phương thức 2 (viết tắt PT2) và Phương thức 3 (viết tắt PT3)
  - Phương thức 2: học viên học các môn học của chương trình đào tạo và thực hiện luận văn thạc sĩ.
  - Phương thức 3: học viên học các môn học của chương trình đào tạo; thực tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp.

**3. Cấu trúc chương trình đào tạo:**

| Loại chương trình | Tổng số tín chỉ | Số tín chỉ         |                       |         |                    |
|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------|
|                   |                 | Kiến thức chung    | Kiến thức cơ sở và CN |         | Luận văn/<br>đồ án |
|                   |                 | (triết, ngoại ngữ) | Bắt buộc              | Tự chọn |                    |
| Phương thức 1     | 60              | 3                  | 12                    | 15      | 30                 |
| Phương thức 2     | 60              | 3                  | 12                    | 33      | 12                 |
| Phương thức 3     | 60              | 3                  | 18                    | 31      | 8                  |

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG- HCM**

**4. Khung chương trình đào tạo**

| Stt | Mã môn học | Tên môn học                                                                                                                                | Số tín chỉ |          |            |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
|     |            |                                                                                                                                            | Tổng số    | LT       | TH, TN, TL |
| A   |            | <b>Phần kiến thức chung</b>                                                                                                                | <b>3</b>   | <b>3</b> | <b>0</b>   |
|     | MTR        | Triết học                                                                                                                                  | 3          | 3        | 0          |
|     | MNN        | Ngoại ngữ                                                                                                                                  |            |          |            |
| B   |            | <b>Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành</b>                                                                                                |            |          |            |
| B.1 |            | <b><i>Môn học bắt buộc</i></b>                                                                                                             |            |          |            |
|     |            | <b><i>Phương thức 1, Phương thức 2</i></b>                                                                                                 |            |          |            |
| 1   | MNC        | Phương pháp nghiên cứu khoa học                                                                                                            | 3          | 3        | 0          |
|     |            | Quy trình chế tạo mạch tích hợp<br>( <i>MEMS process introduction</i> )                                                                    | 3          | 2        | 1          |
|     | MVL204     | Kỹ thuật phân tích trong công nghệ bán dẫn<br>( <i>Analysis techniques in semiconductor technology</i> )                                   | 3          | 2        | 1          |
|     | MVL226     | Quy trình đóng gói<br>( <i>packaging process</i> )                                                                                         | 3          | 2        | 1          |
|     | MVL206     | Thiết kế vi mạch tích hợp số<br>( <i>Digital Integrated Circuits Design</i> )                                                              | 3          | 2        | 1          |
|     |            | <b><i>Phương thức 3</i></b>                                                                                                                |            |          |            |
| 1   | MNC        | Phương pháp nghiên cứu khoa học                                                                                                            | 3          | 3        | 0          |
| 2   | MVL193     | Thực tập doanh nghiệp                                                                                                                      | 6          | 0        | 6          |
| 3   |            | Quy trình chế tạo mạch tích hợp<br>( <i>MEMS process Introduction</i> )                                                                    | 3          | 2        | 1          |
| 4   | MVL204     | Kỹ thuật phân tích trong công nghệ bán dẫn<br>( <i>Analysis techniques in semiconductor technology</i> )                                   | 3          | 2        | 1          |
| 5   | MVL226     | Quy trình đóng gói<br>( <i>packaging process</i> )                                                                                         | 3          | 2        | 1          |
| 6   | MVL206     | Thiết kế vi mạch tích hợp số<br>( <i>Digital Integrated Circuits Design</i> )                                                              | 3          | 2        | 1          |
| B.2 |            | <b><i>Môn học tự chọn</i></b>                                                                                                              |            |          |            |
| 1   | MVL207     | Quá trình xử lý wafer<br>( <i>Wafer Processing</i> )                                                                                       | 3          | 2        | 1          |
| 2   | MVL208     | Kỹ thuật nhiệt trong công nghệ bán dẫn – Quá trình oxy hóa<br>( <i>Thermal technique in semiconductor technology – Oxidation process</i> ) | 3          | 2        | 1          |

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG- HCM**

| Stt      | Mã môn học | Tên môn học                                                                                                                                 | Số tín chỉ |    |          |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|
|          |            |                                                                                                                                             | Tổng số    | LT | TH,TN,TL |
| 3        | MVL209     | Kỹ thuật khắc<br>(Lithography)                                                                                                              | 3          | 2  | 1        |
| 4        | MVL210     | Công nghệ phụ trợ<br>(Backend Technology)                                                                                                   | 3          | 2  | 1        |
| 5        | MVL211     | Thiết kế vi mạch tích hợp tương tự<br>(Analog Integrated Circuits Design)                                                                   | 3          | 2  | 1        |
| 6        | MVL212     | Thiết kế hệ thống trên chip<br>(System on chip Design)                                                                                      | 3          | 2  | 1        |
| 7        | MVL213     | Thiết kế hệ thống nhúng<br>(Embedded Systems Design)                                                                                        | 3          | 2  | 1        |
| 8        | MVL214     | Thiết kế vi mạch công suất thấp<br>(Low Power IC Design)                                                                                    | 3          | 2  | 1        |
| 9        | MVL215     | Xử lý tín hiệu số<br>(Digital signal processing)                                                                                            | 3          | 2  | 1        |
| 10       | MVL216     | Phương pháp PVD and CVD<br>(PVD and CVD methods)                                                                                            | 3          | 2  | 1        |
| 11       | MVL217     | Wafer silic: tinh thể sinh thành, chế tạo và các tính chất cơ bản<br>(Silicon wafers: crystal growth, fabrication and principle properties) | 3          | 3  | 0        |
| 12       | MVL218     | Cấy ion<br>(Ion Implantation)                                                                                                               | 3          | 2  | 1        |
| 13       | MVL219     | Kỹ thuật pha tạp – Nhiệt khuếch tán<br>(Doping technique – thermal diffusion)                                                               | 3          | 2  | 1        |
| 14       | MVL220     | Chế tạo linh kiện bán dẫn –cấu trúc MOS<br>(Semiconductor Devices – Metal-oxide-semiconductor MOS structure)                                | 3          | 2  | 1        |
| 15       | MVL221     | Các quy trình sạch trong CNBD<br>(Cleaning processes in semiconductor technology)                                                           | 3          | 2  | 1        |
| 16       | MVL216     | Quản lý nhiệt<br>(Thermal management)                                                                                                       | 3          | 2  | 1        |
| 17       | MVL193     | Thực tập doanh nghiệp                                                                                                                       | 6          | 0  | 6        |
|          |            | Môn tự chọn hay bắt buộc ở các ngành khác của khoa Vật lý - VLKT                                                                            | ≤ 15       |    |          |
| <b>C</b> | <b>MLV</b> | <b>Luận văn/ đồ án</b>                                                                                                                      |            |    |          |
| 1        | PT 1       | <b>Luận văn tốt nghiệp</b>                                                                                                                  | <b>30</b>  |    |          |
|          |            | Công bố khoa học <sup>(1)</sup>                                                                                                             | 12         |    |          |
|          |            | Thực hiện luận văn                                                                                                                          | 18         |    |          |
| 2        | PT 2       | <b>Luận văn tốt nghiệp</b>                                                                                                                  | <b>12</b>  |    |          |

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG- HCM**

| Stt | Mã môn học | Tên môn học             | Số tín chỉ |    |          |
|-----|------------|-------------------------|------------|----|----------|
|     |            |                         | Tổng số    | LT | TH,TN,TL |
| 3   | PT 3       | <b>Đồ án tốt nghiệp</b> | <b>8</b>   |    |          |

**Ghi chú:**

<sup>(1)</sup> **Công bố khoa học:** Đối với Phương thức 1, trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ học viên phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

**(i) Công bố ít nhất 1 bài báo khoa học** có nội dung hoặc một phần nội dung nghiên cứu của luận văn (*học viên là tác giả chính: đứng tên đầu trong nhóm tác giả hoặc tác giả liên hệ*). Bài báo phải được đăng hoặc chấp nhận đăng trong các Tạp chí, Kỷ yếu khoa học được tính điểm thuộc danh mục do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước qui định. Tên Trường đại học Khoa học Tự nhiên, tên ĐHQG-HCM phải ghi vào thông tin tên học viên trong các bài báo khoa học, cách trình bày như sau:

**Tiếng Việt:**

Ví dụ họ tên học viên: Nguyễn Văn A <sup>(1), (2), (3)</sup>

<sup>(1)</sup> PTN cấp khoa hoặc/Bộ môn (nếu có nhu cầu ghi), PTN cấp Trường/Trung tâm/Viện/Khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (hai cấp độ tổ chức được in đậm là bắt buộc phải ghi; cấp PTN thuộc Khoa/Bộ môn là không bắt buộc)

<sup>(2)</sup> Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

<sup>(3)</sup> Đơn vị ngoài (do học viên đăng ký, có xác nhận của CBHD trong đề cương)

**Tiếng Anh:**

Ví dụ họ tên học viên: Nguyen Van A <sup>(1), (2), (3)</sup>

<sup>(1)</sup> Laboratory.../Department..., **Laboratory/Center/Institute/Faculty, University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam** (hai cấp in đậm là bắt buộc phải ghi)

<sup>(2)</sup> Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam

<sup>(3)</sup> Others

**(ii) là tác giả/ chủ sở hữu hoặc đồng tác giả/ đồng chủ sở hữu của ít nhất 1 kết quả nghiên cứu**, ứng dụng khoa học, công nghệ đã đăng ký và được chấp nhận đăng ký hợp lệ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quốc gia hoặc quốc tế.